

ABB DC drives

DCS550, 20 A – 1,000 A, 230 V_{AC} – 525 V_{AC}

PRELIMINARY

DCS550, 20A-1000A, 230V AC---525V AC

DCS550 亮点

- DC 电流 20---1000A
- 结构紧凑
- 高效的励磁模块
- 多种通信接口
- 模拟输入分辨率高（15 位）
- 可使用 ABB 计算机工具 DRIVE AP 自定义编程
- PID 控制器，可用于压力、速度控制等
- 增加卷曲宏，可简单快速实现卷曲功能
- 启动向导和自动优化使得调试更加简单
- 控制盘屏幕更大
- 可靠性极好
- 功率反馈简单
- 针对恶劣环境的坚固设计
- 提供全球服务



DCS550 广泛的应用

- 挤出机
- 蔗糖厂以及离心机
- 拔丝机
- 涂装生产线
- 机械厂
- 模拟直流技术的改进

比以前更先进的直流驱动

现在，直流驱动技术比以前更先进。为了减少最终用户的故障停机时间和安装成本，我们对产品进行了改进。它们诱人的性价比和功能优势，比如可以低速高转矩、重量小、损耗功率低，使得直流驱动产品适用于各种应用场合。ABB 直流驱动的创新无疑可以匹配高标准的交流驱动。

安装的模拟量转换器升级简单容易

直流驱动在各种不同应用场合都是一款令人信服的解决方案，例如像机械工具设备。这些机器在使用中通常是停止的，但它们的驱动并没有离开生产过程或者维护维修所需要的专业知识已经无法在此使用。

使用 DCS550 替代老驱动产品，可使现有的机器可保持运行，而不用牺牲操作的简易性和通信功能。自直流驱动面世以来，改进所需花费很合算。由于它紧凑的结构和灵活的

程序功能，DCS550 可轻易适用于传统控制和通信控制。由于通信接口的标准化，易于连接 PLC。

ABB 直流驱动 DCS550

原理简单

DCS550 是在 DCS400 的基础之上改进而来的，因为使用简单，它已受到全球青睐。每一步操作步骤都明确的显示出来，用户很容易就能理解。

DCS550 的基本版本已经装配了大量标准硬件接口，像编码器接口和模拟测速装置输入端口。因为 DCS550 基本版本包括了几乎所有应用场合的全部重要功能，不再需要可选项。大量的文件资料提供了此传动单元、固件及硬件的所有信息。启动向导和补充帮助功能大幅减少调试时间。参数组群体结构针对各种特征和功能安排的简单清晰。故障信息和帮助内容显示清晰易见。由于 DCS550 与 DCS800 和 AC 传动系列的相似点，大大减少了对操作人员的培训时间。

控制盘：简单便捷

DCS550 标配操作便捷的控制盘。它提供多种语言（EN, DE, ES, FR, IT）选择和多种语言的帮助功能。大量的图文显示使用户可方便的查看实际值和设定给定值。DCS550 另一个附加优势为：用户可以很方便的查看所有已修改参数。控制盘可以储存参数作为参数备份或将参数拷贝至其它 DCS550 产品使用。



现场总线：方便的插接式连接

插接式连接方式使得现场总线可选项可以和大多数自动化系统连接。一根单电缆和 2 个金属螺钉代替传统的复杂布线方式。这种方式不但减少开支并且增加系统的可靠性。

产品特点

DRIVE WINDOW LIGHT

Drive Window Light 可用于帮助所有 ABB 交流和直流传动产品的调试和启动。Drive Window Light 可以实现 DCS550 的快速启动和调试。在离线模式，用户可通过桌面修改和储存参数。

启动帮助

Drive Window Light 启动帮助通过对话方式可方便调试 DCS550.启动过程中每一个步骤都会按照正确的步骤单独显示出来，所有必需的参数也会显示出来。

用户可自定义编程

用户可以使用 16 个功能块以图形显示方式开发、调试和储存参数。

完整的卷曲功能

DCS550 通过预定义宏为 4 种常用的卷曲方式配置了完整的卷曲宏。

速度控制

-计算卷曲直径和旋转速度设定值

计算的直径用于配合速度控制器。此时没有张力控制。所有其它宏都在此基础之上。

间接张力控制

-通过预先设定的摩擦力和瞬时惯性值控制张力。（开环）

这种控制方式不需要张力传感器测量反馈值。

直接张力控制

-闭环张力控制

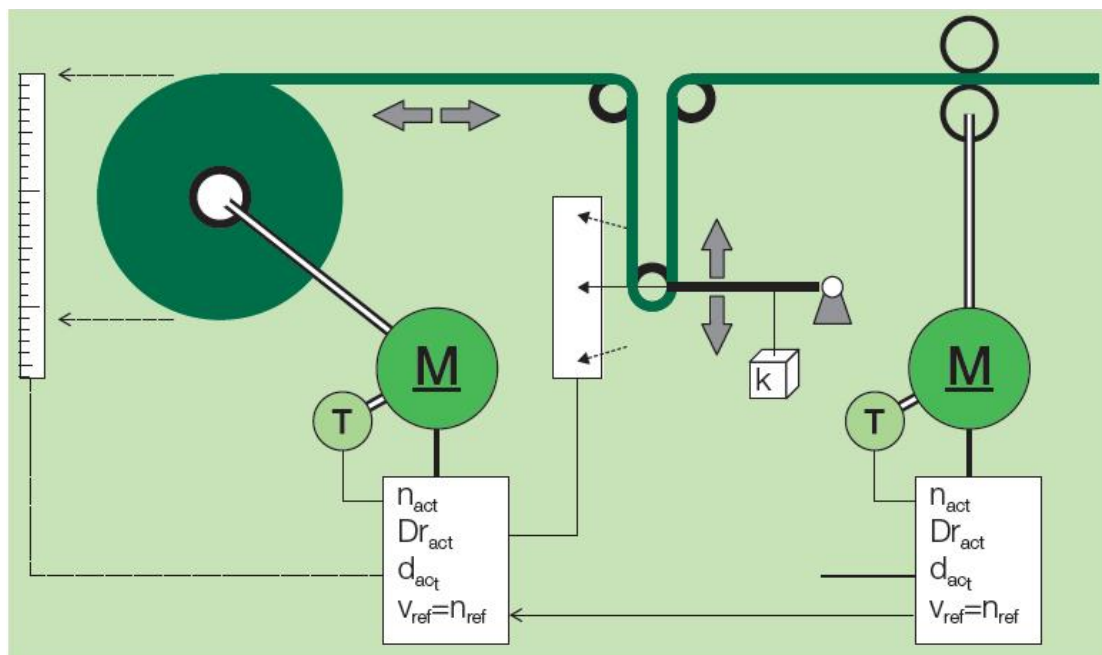
通过使用传感器测量力的大小提供给传动单元模拟量输入。DCS550 配置的 PID 控制器可以加入到张力控制环。

活动辊控制

-通过活动辊的重量控制张力。

通过附加的速度设定值控制活动辊的位置。DCS550 的 PID 控制器同样也可以控制活动辊的位置。

为了使卷曲设置简单快捷，这 4 种卷曲应用作为预设宏被使用。控制环的信号输入和实际值如下图所示。



Dancer Control

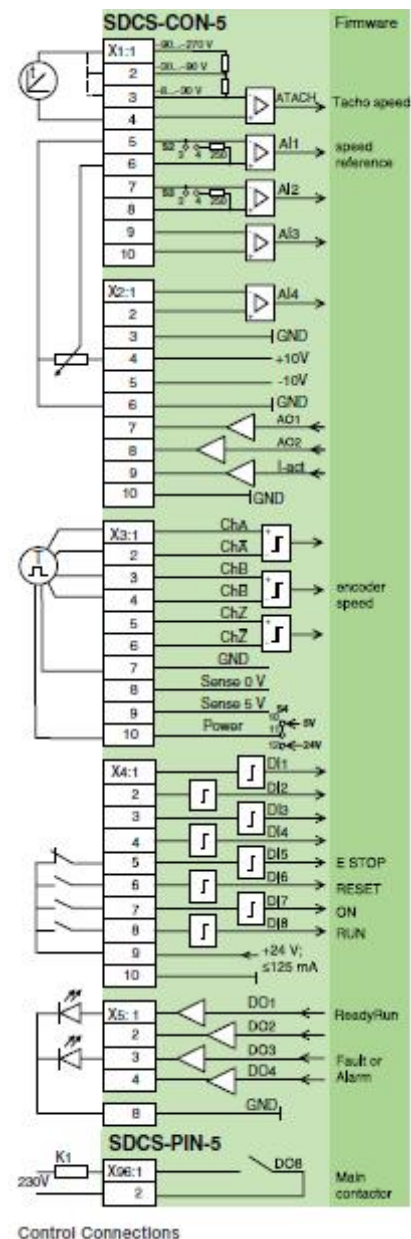
技术数据

主电路	
主电源	3 相 280V---525V (AC) ,-15%---10%
额定频率	50HZ 或 60HZ
励磁场	
电源电压	内部连接于主电路
硬件	内置于电路板
操作条件	
防护等级	IP00
EMC	符合 EN61800-3
遵守标准	CE, cULus
控制接口	
辅助电源输出	115V(AC), 240V(AC), 230V(DC)
PC 工具	Drive Window Light, DWL AP
DCS550 控制盘	标准配置, 多种语言, 启动助手
模拟 I/O	4AI(15 位+符号位) 3AO(11 位+符号位)
数字 I/O	8DI,5DO
电机温度	1 PTC
模拟测速输入	标准配置
编码器输入	5—24V 编码器为标准配置
可选项插槽	2 个用于扩展模拟和数字 I/O
特殊固件功能	
用户自定义程序	16 个可自由使用的功能块
PID 控制器	自由使用的 PID 控制器
应用宏	10 个预设宏
卷曲宏	4 个预设的卷曲宏

控制和通信可选项

1 * RAIO	2 AI, 2 AO
2 * RDIO	3 DI, 2 DO each
Classic fieldbusses	
RCAN-01	CANopen
RCNA-01	ControlNet
RDNA-01	DeviceNet
RMBA-01	Modbus (RTU)
RPBA-01 Profibus	Profibus
Ethernet fieldbusses	
RECA-01	EtherCat*
RETA-01	Ethernet/IP and Modbus/TCP
REPL-01	Ethernet Powerlink*
RETA-02	Profinet*

*= in preparation



技术数据、尺寸规格和重量

Single bridge (2-Q Drive)

Mains [V]	I _A [A]	I _F [A]	Dimensions h x w x d [mm]	Weight [kg]	Type code	Size
230 – 525 –15 / +10 %	20	1 - 12	370 x 270 x 220	11	DCS550-S01-0020-05	F1
	40				DCS550-S01-0040-05	
	65				DCS550-S01-0065-05	
	90	1 - 18	370 x 270 x 270	16	DCS550-S01-0090-05	F2
	125				DCS550-S01-0125-05	
	180				DCS550-S01-0180-05	
	230	2 - 25	459 x 270 x 310	25	DCS550-S01-0230-05	F3
	315				DCS550-S01-0315-05	
	405				DCS550-S01-0405-05	
	500	2 - 35	644 x 270 x 345	38	DCS550-S01-0500-05	F4
	610				DCS550-S01-0610-05	
	740				DCS550-S01-0740-05	
	900				DCS550-S01-0900-05	

Double bridge (4-Q Drive)

Mains [V]	I _A [A]	I _F [A]	Dimensions h x w x d [mm]	Weight [kg]	Type code	Size
230 – 525 –15 / +10 %	25	1 - 12	370*270*220	11	DCS550-S02-0025-05	F1
	50				DCS550-S02-0050-05	
	75				DCS550-S02-0075-05	
	100	1 - 18	370*270*270	16	DCS550-S02-0100-05	F2
	140				DCS550-S02-0140-05	
	200				DCS550-S02-0200-05	
	260	2 - 25	459*270*310	25	DCS550-S02-0260-05	F3
	350				DCS550-S02-0350-05	
	450				DCS550-S02-0450-05	
	550	2 - 35	644*270*345	38	DCS550-S02-0550-05	F4
	680				DCS550-S02-0680-05	
	820				DCS550-S02-0820-05	
	1000				DCS550-S02-1000-05	